МАТЕМАТИКА • ОГЭ • ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ

Чек-лист

Графики, неравенства и геометрические доказательства

Модуль и выколотые точки • Смеси
Биссектрисы трапеции • Высоты и окружность

София Кальней

11 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней

1. Модуль и преобразования графиков

☐ Различаю действия $|f(x)|$, $-|f(x)|$ и $f(|x|)$.

$$\begin{aligned} y = |f(x)|: &\quad \text{части ниже оси } Ox \text{ отражаются вверх;} \\ y = -|f(x)|: &\quad \text{весь график } |f(x)| \text{ отражается вниз;} \\ y = f(|x|): &\quad \text{правую часть графика } f(x) \text{ отражаем влево.} \end{aligned}$$

Пример. Для $y = -|x^2 - x - 2|$ сначала строим $y = x^2 - x - 2$, затем $y = |x^2 - x - 2|$, и только после этого отражаем результат относительно Ox. Нули: $x = -1$ и $x = 2$; весь итоговый график расположен в полуплоскости $y \le 0$.

Самопроверка. Знак минус перед всем модулем меняет знак всех значений функции. Модуль в аргументе $f(|x|)$ действует иначе.

2. Дробь с модулем: ОДЗ, сокращение и график

☐ Определяю ОДЗ до сокращения дроби.

☐ Отличаю выколотую точку от асимптоты.

Пример с занятия. Построим график функции

$$g(x) = \frac{\frac{3}{2}|x| - 1}{|x| - \frac{3}{2}x^2}.$$

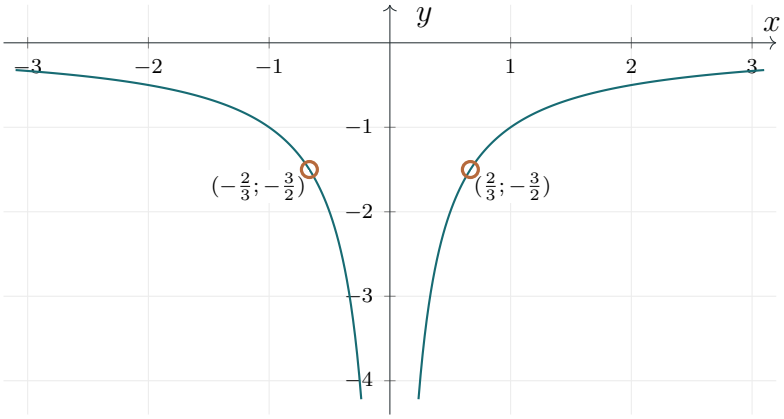
Так как $x^2 = |x|^2$, то

$$|x| - \frac{3}{2}x^2 = |x|\left(1 - \frac{3}{2}|x|\right).$$

ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -\frac{2}{3}$, $x \neq \frac{2}{3}$. При этих ограничениях

$$g(x) = \frac{-\left(1 - \frac{3}{2}|x|\right)}{|x|\left(1 - \frac{3}{2}|x|\right)} = \boxed{-\frac{1}{|x|}}.$$

Сокращение не возвращает исключённые значения. При $x = \pm\frac{2}{3}$ на графике имеются выколотые точки с ординатой $-\frac{3}{2}$; при $x = 0$ — вертикальная асимптота.



Последовательность построения: $y = 1/x \;\to\; y = 1/|x| \;\to\; y = -1/|x|$; затем исключаем точки, запрещённые первоначальным знаменателем.

3. Прямая $y = kx$ и число общих точек

☐ Помню, что прямая $y = kx$ проходит через начало координат.

☐ Учитываю исключённые точки исходной функции.

Для графика $g(x)$ из предыдущего раздела ищем значения k, при которых прямая $y = kx$ не имеет с ним общих точек.

Если $x > 0$, то $-1/x = kx$, откуда $k = -1/x^2 < 0$. Единственный пропавший случай соответствует $x = 2/3$:

$$k = -\frac{1}{(2/3)^2} = -\frac{9}{4}.$$

Если $x < 0$, то $1/x = kx$, откуда $k = 1/x^2 > 0$. Исключённое значение $x = -2/3$ даёт $k = 9/4$. При $k = 0$ прямая является осью Ox и также не пересекает график, лежащий ниже оси.

$$\boxed{k \in \left\{-\frac{9}{4},\, 0,\, \frac{9}{4}\right\}.}$$

Важное различие. Выколотая точка может убрать единственное пересечение с прямой. Поэтому исследование упрощённой формулы без ОДЗ даёт неполный ответ.

4. Дробно-рациональные неравенства

☐ Нахожу нули числителя и запрещённые нули знаменателя.

☐ Проверяю знаки на промежутках, затем выбираю подходящие.

Пример с занятия. Решим

$$\frac{-10}{(x-3)^2-5} \geq 0.$$

Числитель отрицателен и никогда не обращается в нуль. Чтобы дробь была неотрицательной,

знаменатель обязан быть строго отрицательным:

$$(x-3)^2-5<0 \quad\Longleftrightarrow\quad -\sqrt{5}<x-3<\sqrt{5}.$$

$$\boxed{x\in(3-\sqrt{5};\ 3+\sqrt{5}).}$$

Обе границы исключены: там знаменатель равен нулю, даже несмотря на знак $\geq$ в условии.

Универсальный метод интервалов. Представьте выражение одной дробью, определите ОДЗ, отметьте критические точки, проверьте знак дроби на каждом промежутке. Корни числителя включаются только при нестрогом неравенстве и допустимом знаменателе.

5. Текстовая задача на смеси

☐ Различаю массу раствора, концентрацию и массу вещества.

☐ Для каждого способа смешивания записываю своё уравнение.

Пусть x и y — доли кислоты в первом и втором растворах. В первом сосуде 40 кг, во втором 20 кг. Общая концентрация при полном смешивании равна 33%, а при смешивании равных масс — 47%.

$$\underbrace{40x+20y}_{\text{масса кислоты}}=60\cdot 0{,}33, \qquad \frac{x+y}{2}=0{,}47.$$

$$\begin{cases} 2x+y=0{,}99,\\ x+y=0{,}94 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad x=0{,}05,\quad y=0{,}89.$$

Ответ: в первом растворе 5% кислоты. Проверка: $40\cdot 0{,}05+20\cdot 0{,}89=19{,}8$ кг, что составляет 33% от 60 кг.

Частая ошибка. Среднее арифметическое концентраций допустимо при смешивании равных масс. При разных массах нужна взвешенная сумма.

6. Биссектрисы углов при боковой стороне трапеции

☐ Использую сумму односторонних углов при параллельных основаниях.

☐ После доказательства прямого угла применяю Пифагора.

Пусть в трапеции $ABCD$ основания $AD\parallel BC$, а AB — боковая сторона. Биссектрисы углов DAB и ABC пересекаются в точке K.

$$\angle DAB+\angle ABC=180^\circ.$$

Поскольку AK и BK делят эти углы пополам,

$$\angle KAB+\angle ABK=90^\circ \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\angle AKB=90^\circ}.$$

Пример с занятия: если $AK = 18$, $BK = 24$, то

$$AB = \sqrt{18^2 + 24^2} = \boxed{30}.$$

Другой приём с биссектрисами. Если биссектрисы углов A и D пересекаются в точке M на стороне BC, то расстояния от M до прямых AB, AD, CD равны. Каждая биссектриса задаёт равенство расстояний до сторон своего угла.

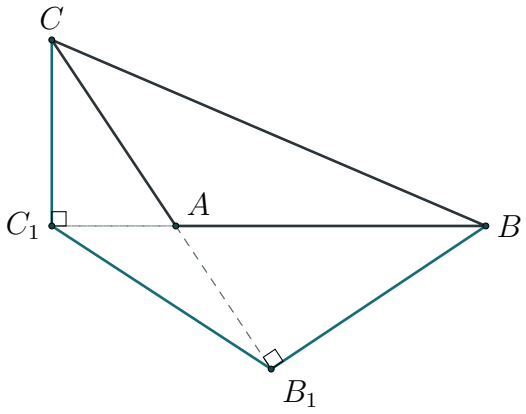
7. Две высоты и окружность с диаметром BC

☐ В тупоугольном треугольнике продлеваю стороны при необходимости.

☐ Распознаю четыре точки на одной окружности.

В $\triangle ABC$ угол BAC тупой. Проведены высоты $BB_1 \perp AC$ и $CC_1 \perp AB$ (основания лежат на продолжениях сторон). Надо доказать:

$$\boxed{\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC}.$$



Доказательство. Углы BB_1C и BC_1C прямые, следовательно, точки B,B_1,C,C_1 лежат на одной окружности с диаметром BC. Вписанные углы CB_1C_1 и CBC_1 опираются на хорду CC_1 и равны. Поэтому

$$\angle AB_1C_1 = \angle ABC.$$

Кроме того, AB_1 и AC_1 являются продолжениями лучей AC и AB в противоположные стороны, поэтому $\angle B_1AC_1 = \angle BAC$. Подобие следует по двум углам.

Запомните. Две высоты одного треугольника часто указывают на окружность, построенную по общей гипотенузе прямоугольных треугольников.

Алгоритм: дробная функция с модулем

Как сохранить все ограничения после преобразований



8. Самостоятельная тренировка — Путь А

10 заданий. Выполняйте задания последовательно. К задачам на доказательство обязательно запишите обоснование; в задачах на графики укажите характерные точки и исключения.

1. Постройте график $y = -|x^2 - 4x + 3|$. Укажите его нули и наибольшее значение.

2. В трапеции $ABCD$ основания $AD \parallel BC$. Биссектрисы углов при боковой стороне AB пересекаются в точке K. Найдите AB, если $AK = 9$, $BK = 12$.

3. В трапеции $ABCD$ основания $AD \parallel BC$, $\angle DAB = 68°$. Биссектрисы углов DAB и ABC пересекаются в точке K. Найдите $\angle ABK$ и $\angle AKB$.

4. В тупоугольном треугольнике ABC угол A тупой. Высоты BB_1 и CC_1 проведены к прямым AC и AB. Докажите, что $\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC$.

5. Решите неравенство $\dfrac{-8}{(x-4)^2 - 9} \geq 0$.

6. Решите неравенство $\dfrac{x-3}{(x+1)(x-4)} > 0$ методом интервалов.

7. В двух сосудах находятся 30 кг и 20 кг растворов кислоты. Если смешать их целиком, получится 40%-й раствор. Если смешать равные массы исходных растворов, получится 45%-й раствор. Найдите процент кислоты в первом сосуде.

8. Упростите выражение и постройте график

$$h(x) = \frac{2|x| - 3}{|x| - \frac{2}{3}x^2}.$$

   Укажите область определения, координаты выколотых точек и вертикальную асимптоту.

9. Для функции $h(x)$ из задания 8 найдите все значения k, при которых прямая $y = kx$ не имеет с графиком общих точек.

10. Биссектрисы углов A и D трапеции $ABCD$ пересекаются в точке M, лежащей на стороне BC. Докажите, что расстояния от M до прямых AB, AD и CD равны.

9. Ответы и ориентиры для самопроверки

1. Нули $x = 1$, $x = 3$; наибольшее значение 0. На $[1;3]$ график задаётся $y = x^2 - 4x + 3$, вне этого отрезка — $y = -x^2 + 4x - 3$.

2. $AB = 15$: из $\angle AKB = 90^\circ$ и теоремы Пифагора.

3. $\angle ABC = 112^\circ$, поэтому $\angle ABK = 56^\circ$ и $\angle AKB = 90^\circ$.

4. Четыре точки B,B_1,C,C_1 лежат на окружности с диаметром BC. Отсюда $\angle AB_1C_1 = \angle ABC$. Также $\angle B_1AC_1 = \angle BAC$. Подобие доказано по двум углам.

5. $x \in (1;7)$; границы исключены, поскольку знаменатель обращается в нуль.

6. $x \in (-1;3) \cup (4;+\infty)$.

7. 20% в первом сосуде, 70% во втором. Проверка: $30 \cdot 0{,}2 + 20 \cdot 0{,}7 = 20$ кг кислоты из 50 кг раствора.

8. $h(x) = -3/|x|$ при $x \neq 0,\ \pm\frac{3}{2}$. Выколоты точки $(-\frac{3}{2};-2)$ и $(\frac{3}{2};-2)$; вертикальная асимптота $x = 0$.

9. $k \in \left\{-\frac{4}{3},\ 0,\ \frac{4}{3}\right\}$. Ненулевые значения соответствуют прямым через удалённые точки графика.

10. Так как M лежит на биссектрисе угла A, то $d(M,AB) = d(M,AD)$. По биссектрисе угла D: $d(M,AD) = d(M,CD)$. Следовательно, все три расстояния равны.

Самопроверка: при решении дробей сначала отмечайте ОДЗ; при доказательствах объясняйте равенство углов; в задачах на смеси проверяйте массовый баланс.